

CINCO COMPONENTES FUNDAMENTAIS

Um excelente exemplo prático de um **Sistema de Banco de Dados (SBD)** no mundo real é um **Sistema Bancário de Contas e Transferências**. Para que este SBD funcione como um ecossistema completo e integrado, ele precisa da interação obrigatória de seus **5 componentes fundamentais**

- **1. Os Dados:** Consistem nos saldos das contas correntes, números de agências, senhas criptografadas, CPFs dos clientes e o histórico completo de cada transação realizada.
- **2. O Hardware:** Representa a infraestrutura física, como os servidores dedicados do banco (ou servidores em nuvem), os discos de armazenamento de alta velocidade (como SSDs) onde os bits dos dados estão gravados e os equipamentos de rede que conectam as agências e os aplicativos móveis.
- **3. O Software (SGBD):** É o motor central, como o **Oracle** ou o **PostgreSQL** 5. Ele é o "bibliotecário-chefe" encarregado de ler e gravar os dados fisicamente no disco rígido, garantindo que o dinheiro saia de uma conta e entre na outra com total consistência 4, 6.
- **4. As Pessoas:**
Os **usuários finais** (clientes que usam o aplicativo no celular para fazer um Pix ou consultar o saldo).
Os **desenvolvedores** que criam e atualizam o aplicativo do banco.
Os **Administradores de Banco de Dados (DBAs)**, que monitoram e otimizam a performance do sistema para garantir que ele não fique lento.
- **5. Os Procedimentos:** São as regras operacionais rigorosas, como a execução diária de backups automáticos na madrugada, as políticas de segurança de dados para atender à LGPD e as regras de transação automática (*rollback*) caso a energia do servidor caia no exato momento de uma transferência..

Se qualquer um desses cinco componentes falhar — por exemplo, se o hardware queimar, se os procedimentos de backup não funcionarem ou se o SGBD apresentar uma falha de concorrência —, o sistema financeiro inteiro colapsará. É por isso que o **SBD é considerado a visão macro e a infraestrutura completa** da informação em uma organização.